

腫瘍の分子生物学と臨床検査

○遺伝子異常と発癌

- ・機能喪失：癌抑制遺伝子：Rb, p16.
- ・新たな機能の獲得：転座型異常
- ・恒常的活性化：癌遺伝子
- ・**優性阻害効果**：p53遺伝子など
- ・発癌傾向：多遺伝子による発癌

・遺伝子変異の蓄積が癌化の要因。

・がん抑制遺伝子では、2本の染色体上の
アルレル両方障害を受けて不活性化が起こる。

p53遺伝子の機能

- ・細胞周期の停止
- ・DNA修復
- ・アポトーシスの促進

Li-Fraumeni SX → p53変異。

変異した蛋白がもう一方の正常な蛋白と阻害すること。

・がん化に意味のある変異 → ドラッグ変異

「 ない変異 → パッセンジャー変異

・20塩基くらいで特定の mRNA 転写を抑制する siRNA
→ **siRNA**

スライシング異常を検出!

RT-PCR!

遺伝子異常の検査

- ・染色体分析 → 9と22の転座がわかる。
- ・FISH法：染色体の一部に蛍光をつける → **点突然変異は検出できない**
- ・**RT-PCR法**：正常細胞1000個に対し、癌細胞が1個混ざった検体において、がん細胞のキメラ遺伝子を検出できる。**スライシング異常を検出!**
- ・Direct Sequencing (**塩基配列決定**) (**15塩基以内**)

種別の個別化診断。

○分子標的薬と標的遺伝子

⑧：**肺癌、肉腫性肺炎、下痢、肝機能障害**

- ・**ゲフィチニブ**、**エルロチニブ**、**アファチニブ**：**EGFR**。NSCLC (非小細胞性肺癌)
- ・**クリゾチニブ**：**ALK**、**ROS1**。**ALK**、**ROS1**融合NSCLC
- ・**ラパチニブ**：**HER2**、**EGFR**。乳癌
- ・**ボルテゾミブ**：**プロテアソーム**。多発性骨髄腫
- ・**イマチニブ**：**BCR-ABL**、**KIT**。CML、Ph+ALL、GISTなど
- ・**ダサチニブ**、**ボスチニブ**、**ニロチニブ**：**BCR-ABL**。CMLなど
- ・**リツキシマブ**：**CD20**。B細胞性悪性リンパ腫、慢性リンパ性白血病
- ・**セツキシマブ**、**パニツムマブ**：**EGFR**。**大腸癌**など
- ・**トラスツズマブ**：**HER2**。乳癌など
- ・**ベバシズマブ**：**VEGF**。大腸癌、NSCLC、乳癌など
- ・**ニボルマブ**：**PD-1**。悪性黒色腫、肺癌など

ゲフィチニブのバイオマーカーは **遺伝子変異** だ。

BRAF：悪性黒色腫

・**PPNT**と **Ewing肉腫** → **EWS 遺伝子の転座**。

・リン症候群 → DNAミスマッチ修復能が欠損 → **マイクロサテライト不安定性**。

→ 大腸癌や子宮内膜癌の発症リスク。

●がんの発生

・喫煙、放射線、化学物質などにより体細胞の遺伝子異常が発生する外的要因。

・生涯細胞の **遺伝子変異** による内的要因がある (= 家族性(遺伝性)腫瘍)。